

MATEMÁTICAS I

Ejercicios de repaso de números complejos

1. Calcular $Z = \frac{5+10i}{3-4i} + \frac{2-i}{i}$. Solución: $Z = -2$.
2. Calcular $Z = \left(\frac{-2}{1+\sqrt{3}i}\right)^{60}$. Utilizar la fórmula de Moivre. Solución: $Z = 1$.
3. Calcular $\sqrt[3]{\frac{2-i}{1+2i}}$. Solución: $r_1 = 1_{\frac{\pi}{2}}, r_2 = 1_{\frac{7\pi}{6}}, r_3 = 1_{\frac{11\pi}{6}}$.
4. Calcular $Z = (-1)^i$. Solución: $Z = e^{-(1+2k)\pi}, k \in \mathbb{Z}$.
5. Calcular $Z = \frac{2}{i} \ln\left(\frac{1+i}{1-i}\right)$. Solución: $Z = (-3+4k)\pi, k \in \mathbb{Z}$.
6. Calcular el valor de a y b para que $Z = \frac{3b-2ai}{4-3i}$ sea real y de módulo 1.
Solución: $a = \pm\frac{3}{2}, b = \pm\frac{4}{3}$.
7. Resolver la ecuación $z^2 - 8iz - (19-4i) = 0$. No usar la calculadora para su resolución.
Solución: $z_1 = 2+3i, z_2 = -2+5i$.
8. Resolver la ecuación $z^3 + z^2(5i-6) + z(9-24i) + 13i + 18 = 0$, sabiendo que $z = -i$ es una solución. Trabajar con el método de Ruffini.
Solución: $z_1 = 4+i, z_2 = 2-5i, z_3 = -i$.